**Universidade Federal do Ceará**
**Campus Quixadá**
QXD0278 - Verificação e Validação
Prof. Paulyne Matthews Juca

# Trabalho BDD

## Cenários de Teste Baseados em BDD - PI

**Quixadá-CE**
**2026**

# Sumário

**Sumário** **1**
**1. Integrantes do Grupo** **3**
**2. Descrição do Projeto** **3**
**3. Links do Projeto** **4**
**4. Cenários BDD** **4**
**E1 – Autenticação e Gerenciamento de Acesso** **4**
F1.1 – Cadastro e Login 4
US-01 4
US-02 5
US-03 6
F1.2 – Gestão de Colaboradores e Técnicos 7
US-04 7
US-05 8
US-06 8
US-07 9
F1.3 – Perfil de Usuário 10
US-08 10
**E2 – Registro de Inspeção** **11**
F2.1 – Upload e Endereçamento de Imagens 11
US-09 11
US-10 12
US-11 13
US-12 13
F2.2 – Dados da Inspeção e Análise por IA 14
US-13 14
US-14 15
F2.3 – Publicação e Edição do Laudo 16
US-15 16
US-16 17
**E3 – Consulta Pública de Trechos** **17**
F3.1 – Listagem, Filtros e Mapa Interativo 17
US- 17 18
US-18 18
US-19 19
F3.2 – Detalhes e Histórico do Trecho 19
US- 20 19
**E4 – Projetos e Relatório Comparativo** **20**
F4.1 – Criação e Gestão de Projetos 20
US-21 20
US-22 21
US-23 21
F4.2 – Visão Consolidada de Trabalhos 22

US-24 22
US-25 22
**E5 - Requisitos Não Funcionais** **23**
RNF01 - Segurança e Proteção de Credenciais 23
RNF02 - Desempenho de Upload 23
RNF03 - Confiabilidade da IA 24
RNF04 - Conformidade das Normas Técnicas 25
RNF05 - Usabilidade e responsividade 25
**5. Considerações Finais** **26**

# 1. Integrantes do Grupo

| Matrícula | Nome |
|---|---|
| **566785** | **Ana Julia Chaves Souto da Costa** |
| **569566** | **Cauan Ricardo Ribeiro** |
| **564625** | **Douglas Teofilo Cavalcante da Silva** |
| **556324** | **Maria José Pinho Barros** |
| **565637** | **Pâmella Kyrla de Sousa Neco** |
| **567428** | **João Vitor Rodrigues Santos** |

# 2. Descrição do Projeto

O projeto apresenta uma solução de software para inspeção de pavimentos com apoio de inteligência artificial, desenvolvida para otimizar o processo de análise e manutenção viária. O sistema automatiza a identificação de defeitos em vias urbanas e rodovias como buracos, panelas e trincas, a partir do envio de imagens capturadas principalmente por drones, tecnologia que permite cobertura mais rápida e padronizada de extensas áreas viárias.

Além da detecção automatizada, o sistema estima dimensões e profundidade dos danos, e fornece informações estruturadas que auxiliam as equipes técnicas na tomada de decisão sobre prioridades de intervenção.

Um diferencial importante é que o sistema não se restringe à IA, ele também contempla funcionalidades colaborativas essenciais para o fluxo real de trabalho: gerenciamento de acesso para engenheiros e colaboradores, rastreamento de responsabilidades técnicas, histórico de inspeções anteriores, e geração de relatórios comparativos que consolidam múltiplos trechos para análise de prioridade.

O público-alvo inclui órgãos executivos de trânsito em nível municipal, estadual e federal, além de concessionárias de rodovias, que necessitam de processos mais ágeis, padronizados e confiáveis para monitoramento contínuo das condições do pavimento.

# 3. Links do Projeto

Repositório BDD - Github

Backlog - Google sheets

# 4. Cenários BDD

## E1 – Autenticação e Gerenciamento de Acesso

### F1.1 – Cadastro e Login

#### US-01

```
Feature: Cadastro de engenheiro no sistema
  Como Engenheiro
  Quero realizar meu cadastro informando meu registro profissional
  Para acessar o sistema com credenciais profissionais

Scenario: Cadastro realizado com sucesso
    Given o engenheiro está na tela de cadastro
    When preenche todos os campos obrigatórios corretamente
    And o CREA corresponde a um profissional válido e ativo
    Then o sistema exibe um feedback de sucesso
    And redireciona para a tela de login

Scenario: Registro CREA inválido ou inativo
    Given o engenheiro está na tela de cadastro
    When informa um CREA inválido ou inativo
    Then o sistema recusa o cadastro
    And exibe mensagem de registro não encontrado/invalido

Scenario: E-mail não segue o padrão exigido
    Given o engenheiro vai cadastrar seu e-mail
    When informar um e-mail que atende não atende aos padrões de formato
    Then o sistema exibe mensagem de erro informando que o e-mail é inválido

Scenario: E-mail já cadastrado no sistema
    Given já existe um cadastro com o e-mail informado
    When o engenheiro tenta se cadastrar com o mesmo e-mail
    Then o sistema exibe aviso de duplicidade de e-mail


Scenario: Senhas não coincidem
    Given o engenheiro está na tela de cadastro
    When informa senhas diferentes nos campos senha e confirmação de senha
```

Then o sistema exibe mensagem de erro informando que as senhas não coincidem

Scenario: Senha não segue o padrão exigido
Given o engenheiro está na tela de cadastro
When informa uma senha que não atende ao padrão exigido
Then o sistema exibe mensagem com os requisitos mínimos de senha exigidos

Scenario: Múltiplos campos obrigatórios inválidos
Given o engenheiro está na tela de cadastro
When tenta cadastrar com mais de um campo obrigatório inválido
Then o sistema exibe erro simultaneamente em todos os campos inválidos

Scenario: Retornar para a tela de login
Given que o engenheiro está na tela de cadastro
When acessa a opção de retornar ao login
Then o sistema o redireciona de volta para a tela de login

US-02

Feature: Login no sistema
Como usuário autenticado (Engenheiro, Técnico ou Colaborador)
Quero fazer login com e-mail e senha
Para acessar minhas análises e funcionalidades disponíveis

Scenario: Login realizado com sucesso
Given o usuário está na tela de login
When informa e-mail e senha válidos
Then o sistema redireciona para a aba de Histórico

Scenario: Login com opção lembrar-me ativada
Given o usuário está na tela de login
When informa credenciais válidas e seleciona "Lembrar-me"
Then o sistema mantém a sessão ativa até o fechamento do navegador

Scenario: Sessão expira após inatividade
Given o usuário está logado sem "Lembrar-me" ativado
When a sessão fica inativa por 8 horas por padrão
Then o sistema encerra a sessão automaticamente

Scenario: Credenciais inválidas
Given o usuário está na tela de login
When informa e-mail ou senha incorretos
Then o sistema exibe mensagem de credenciais inválidas

Scenario: Bloqueio após tentativas incorretas
Given o usuário está na tela de login
When realiza 5 tentativas consecutivas com credenciais inválidas
Then o sistema bloqueia o acesso por 15 minutos

And exibe mensagem informando a quantidade de tentativas restantes

Scenario: Acesso à recuperação de senha
Given o usuário está na tela de login
When clica em "Esqueceu a senha?"
Then o sistema redireciona para o fluxo de recuperação de senha

Scenario: Acesso ao cadastro pela tela de login
Given o usuário está na tela de login
And não tem conta no sistema
When clica em "Cadastrar-se"
Then o sistema redireciona para a tela de cadastro

## US-03

Feature: Recuperação de senha
Como usuário cadastrado,
quero solicitar recuperação de senha via e-mail
para acessar o sistema quando esqueci minha senha

Scenario: Solicitação de link de recuperação com sucesso
Given o usuário possui uma conta aprovada e ativa no sistema
And está na tela de recuperação de senha
When informa seu e-mail cadastrado para recuperar o acesso
Then o sistema envia um link de redefinição para o e-mail informado
And define que o link enviado terá validade de 2 horas

Scenario: Criação de nova senha dentro dos padrões de complexidade
Given o usuário acessou um link de recuperação de senha
When cria uma nova senha que atenda as regras de complexidade
Then o sistema atualiza a senha do usuário com sucesso
And permite que ele faça login com a nova credencial

Scenario: Tentativa de nova senha fora do padrão de complexidade
Given o usuário acessou um link de recuperação de senha
When tenta definir uma nova senha que não atende às regras de complexidade
Then o sistema alerta sobre os requisitos mínimos de segurança
And a senha do usuário não é alterada

Scenario: Tentativa de uso de link de recuperação com tempo expirado
Given que o sistema enviou o link de recuperação há mais de 2 horas
When o usuário tenta acessar esse link
Then o sistema informa que o link expirou
And orienta o usuário a solicitar uma nova recuperação de senha

Scenario: Retornar para a tela de login
Given que o usuário está na tela de recuperação de senha
When decide clicar no botão para retornar

Then o sistema o redireciona de volta para a tela de login

## F1.2 – Gestão de Colaboradores e Técnicos

### US-04

Feature: Criar acesso para colaborador
Como Engenheiro ou Técnico
Quero criar acesso para um colaborador informando nome, e-mail e data de expiração
Para que o sistema gere e envie as credenciais automaticamente

Scenario: Colaborador adicionado com sucesso
Given o usuário está no painel de adicionar colaborador
When preenche nome, e-mail do colaborador e data de expiração de acesso válidos
Then o sistema cria a conta com status Ativo
And envia e-mail com as credenciais para o colaborador

Scenario: E-mail enviado ao colaborador contém informações necessárias
Given o usuário criou um acesso para um colaborador
When o colaborador recebe o e-mail de notificação
Then o e-mail contém a URL do sistema
And contém o e-mail de acesso
And contém a senha gerada automaticamente seguindo os padrões de complexidade
And orienta atualização imediata do perfil e troca de senha

Scenario: Conta criada permanece ativa até a data de expiração
Given o usuário criou um acesso ao colaborador com data de expiração definida
When a data de expiração ainda não foi atingida
Then o sistema mantém a conta com status Ativo

Scenario: Tentativa de adicionar com e-mail inválido
Given o usuário está no painel de adicionar colaborador
When preenche um e-mail em formato inválido
Then o sistema exibe mensagem de e-mail inválido

Scenario: Tentativa de adicionar com e-mail já cadastrado
Given o usuário está no painel de adicionar colaborador
When preenche o e-mail de um usuário já existente
Then o sistema exibe aviso de e-mail já cadastrado

Scenario: Tentativa de adicionar sem preencher campos obrigatórios
Given o usuário está no painel de adicionar colaborador
When tenta finalizar sem preencher nome, e-mail ou data de expiração
Then o sistema exibe erro nos campos obrigatórios não preenchidos

## US-05

Feature: Criar acesso vitalício para técnico
  Como Engenheiro
  Quero criar um acesso vitalício para o técnico
  Para que ele possa operar o sistema de forma independente e sem expiração

  Scenario: Técnico adicionado com sucesso
    Given o Engenheiro está no painel de adicionar técnico
    When preenche nome e email válidos
    Then o sistema cria a conta sem data de expiração
    And envia e-mail com as credenciais para o técnico

  Scenario: E-mail enviado ao técnico contém informações necessárias
    Given o Engenheiro criou um acesso para um novo técnico
    When o técnico recebe o e-mail de notificação
    Then o e-mail contém a URL do sistema
    And contém o e-mail de acesso
    And contém a senha gerada automaticamente
    And orienta atualização de perfil e troca de senha no primeiro acesso

  Scenario: Acesso vitalício permanece ativo indefinidamente
    Given o Engenheiro criou um técnico com acesso vitalício
    When não há revogação do acesso
    Then o sistema mantém a conta ativa sem expiração

  Scenario: Tentativa de adicionar com e-mail inválido
    Given o Engenheiro está no painel de adicionar técnico
    When preenche um e-mail em formato inválido
    Then o sistema exibe mensagem de e-mail inválido

  Scenario: Tentativa de adicionar com e-mail já cadastrado
    Given o Engenheiro está no painel de adicionar técnico
    When preenche o e-mail de um usuário já existente
    Then o sistema exibe aviso de e-mail já cadastrado

  Scenario: Tentativa de adicionar sem preencher campos obrigatórios
    Given o Engenheiro está no painel de adicionar técnico
    When tenta finalizar sem preencher nome ou e-mail
    Then o sistema exibe erro nos campos obrigatórios não preenchidos

## US-06

Feature: Gerenciar colaboradores sob responsabilidade
  Como Engenheiro ou Técnico
  Quero gerenciar os Colaboradores sob minha responsabilidade
  Para renovar ou revogar acessos conforme necessário

  Scenario: Painel exibe listagem de colaboradores com informações completas

Given o usuário autenticado possui perfil de Engenheiro ou Técnico
When acessa o painel de gerenciamento de colaboradores
Then o sistema exibe uma listagem contendo: nome, e-mail, status (Ativo / Expirado) e data de expiração de cada colaborador vinculado

Scenario: Notificação automática por e-mail 30 dias antes da expiração
Given um colaborador vinculado ao responsável possui acesso com data de expiração definida
When faltam exatamente 30 dias para a expiração
Then o sistema envia notificação por e-mail ao responsável técnico alertando sobre a proximidade da expiração

Scenario: Revogação de acesso com confirmação obrigatória
Given o responsável técnico está na listagem de colaboradores
When aciona a opção "Revogar acesso" em um colaborador
Then o sistema exibe modal de confirmação solicitando confirmação da ação
And a revogação só é efetivada após a confirmação

Scenario: Acesso revogado passa a status Expirado imediatamente
Given o responsável técnico confirmou a revogação de um colaborador
When a ação é executada
Then o status do colaborador muda para Expirado
And o sistema registra data e hora da revogação

Scenario: Renovação de acesso com seleção de nova data de expiração
Given o responsável técnico está na listagem de colaboradores
When aciona a opção "Renovar acesso" em um colaborador com status Expirado ou próximo de expirar
Then o sistema exibe formulário para seleção de nova data de expiração

Scenario: Renovação confirma e ativa acesso com novo prazo
Given o responsável técnico preencheu a nova data de expiração
When confirma a renovação
Then o status do colaborador muda para Ativo
And o sistema atualiza a data de expiração com a nova data informada
And o colaborador pode voltar a acessar o sistema normalmente

## US-07

Feature: Solicitar troca de responsável técnico
Como Colaborador
Quero solicitar a troca do meu responsável para outro profissional cadastrado
Para que meu vínculo técnico fique sempre atualizado

Scenario: Solicitação enviada com sucesso para novo responsável
Given o colaborador está autenticado e acessa a opção de troca de responsável
When informa o número de registro de um profissional cadastrado e o sistema confirma o número de registro
Then o sistema registra a solicitação com status Pendente

And o novo responsável recebe notificação no painel sobre a solicitação do colaborador

Scenario: Novo responsável aceita a solicitação
Given o novo responsável recebeu uma solicitação de vínculo pendente
When acessa o painel e aceita a solicitação
Then o vínculo com o responsável anterior é encerrado
And o novo vínculo passa a status Ativo

Scenario: Novo responsável recusa a solicitação
Given o novo responsável recebeu uma solicitação de vínculo pendente
When acessa o painel e recusa a solicitação
Then o vínculo anterior permanece ativo e inalterado para o colaborador
And o colaborador é notificado da recusa do novo responsável

Scenario: Vínculo anterior não é encerrado enquanto solicitação está pendente
Given o colaborador enviou uma solicitação de troca ainda não respondida
When o novo responsável ainda não aceitou nem recusou
Then o vínculo com o responsável atual permanece ativo

Scenario: Técnico de edificações tenta solicitar upgrade para responsável independente
Given o colaborador possui perfil de Técnico de Edificações
When tenta selecionar um responsável com perfil que exige assinatura técnica independente
Then o sistema bloqueia a solicitação
And exibe mensagem informando a restrição de assinatura técnica para esse perfil

Scenario: Número de registro informado não corresponde a nenhum profissional cadastrado
Given o colaborador está na tela de troca de responsável
When informa um número de registro inexistente no sistema
Then o sistema exibe aviso de profissional não encontrado
And mantém o vínculo atual inalterado

## F1.3 – Perfil de Usuário

### US-08

Feature: Visualização e edição de perfil do usuário
Como usuário autenticado
Quero visualizar e editar meus dados de perfil
Para mantê-los atualizados

Scenario: Redirecionamento obrigatório no primeiro login de Colaborador ou Técnico
Given um Colaborador ou Técnico acessa o sistema pelo primeiro login
When a autenticação é concluída
Then o sistema redireciona automaticamente para a tela de perfil

Scenario: Visualização dos dados atuais no perfil
Given o usuário acessa a tela de perfil
When visualiza suas informações cadastradas

Then os campos exibem os dados atuais pré-preenchidos
And e-mail e número de registro estão disponíveis apenas para leitura

Scenario: Edição de dados com informações válidas
Given o usuário está editando seu perfil
When preenche os campos editáveis com informações válidas
Then o sistema salva as alterações
And exibe confirmação de salvamento
And atualiza imediatamente os dados exibidos no cabeçalho

Scenario: Edição com dados inválidos
Given o usuário está editando seu perfil
When preenche um campo editável com valor inválido
Then o sistema aplica as mesmas validações do cadastro
And impede o salvamento até que os dados estejam corretos

# E2 – Registro de Inspeção

## F2.1 – Upload e Endereçamento de Imagens

### US-09

Feature: Upload de imagens de pavimento para análise
Como usuário autenticado
Quero fazer upload de múltiplas imagens do pavimento
Para submetê-las à análise por IA e georreferenciamento

Scenario: Upload realizado com arquivos válidos
Given o usuário está na tela de upload de imagens
When seleciona um ou mais arquivos nos formatos JPG, PNG ou TIFF dentro do limite de tamanho permitido
Then o sistema aceita e inicia o envio dos arquivos

Scenario: Acompanhamento do progresso de envio
Given o usuário iniciou o upload de múltiplos arquivos
When o envio está em andamento
Then o sistema exibe uma barra de progresso individual para cada arquivo

Scenario: Disparo automático do processamento após upload concluído
Given todos os arquivos foram enviados com sucesso
When o upload é concluído
Then o sistema dispara automaticamente a extração de metadados

Scenario: Upload via drag-and-drop
Given o usuário está na tela de upload de imagens
When arrasta e solta os arquivos na área de upload
Then o sistema os aceita da mesma forma que a seleção manual

Scenario: Formato de arquivo não suportado
Given o usuário está na tela de upload
When tenta enviar um arquivo em formato não suportado
Then o sistema rejeita o arquivo
And exibe aviso informando os formatos aceitos

Scenario: Arquivo excede o tamanho máximo permitido
Given o usuário seleciona um arquivo para upload
When o arquivo ultrapassa 50 MB
Then o sistema o rejeita antes de iniciar o envio
And exibe aviso de tamanho excedido

Scenario: Upload de múltiplos arquivos com tamanhos mistos
Given o usuário seleciona vários arquivos simultaneamente
When parte deles excede 50 MB ou possui formato inválido
Then o sistema rejeita apenas os arquivos inválidos
And prossegue com o envio dos arquivos válidos
And exibe aviso individualizado para cada arquivo rejeitado

## US-10

Feature: Extração automática de coordenadas das imagens enviadas
Como usuário autenticado
Quero que o sistema extraia automaticamente as coordenadas das imagens
Para identificar quais possuem localização e quais exigem intervenção manual

Scenario: Extração de coordenadas de imagem com EXIF válido
Given o upload das imagens foi concluído
When o sistema processa os metadados EXIF de uma imagem com coordenadas válidas
Then a imagem é marcada como "Georreferenciada"

Scenario: Identificação de imagem sem dados de GPS
Given o upload das imagens foi concluído
When o sistema processa uma imagem sem informação de GPS no EXIF
Then a imagem é marcada como "Pendente de Localização"

Scenario: Identificação de imagem com EXIF corrompido
Given o upload das imagens foi concluído
When o sistema processa uma imagem cujo EXIF está corrompido
Then a imagem é marcada como "Pendente de Localização"

Scenario: Consolidação e direcionamento após processamento
Given o sistema concluiu a extração de metadados de todas as imagens
When todas as imagens foram classificadas
Then o sistema direciona o usuário para a tela de tratamento das imagens pendentes

## US-11

Feature: Resolução manual de imagens sem metadados de localização

Como usuário autenticado
Quero ser notificado sobre imagens sem dados de geolocalização
Para informar manualmente as coordenadas ou justificar a ausência

Scenario: Visualização das imagens pendentes de localização
Given existem imagens identificadas como "Pendentes de Localização"
When o usuário acessa a tela de resolução de metadados
Then o sistema exibe apenas as imagens com localização pendente

Scenario: Inserção manual de coordenadas
Given o usuário visualiza uma imagem pendente de localização
When informa manualmente a latitude e longitude da imagem
Then o sistema registra as coordenadas informadas
And marca a imagem como localização resolvida

Scenario: Marcação de ausência de dados GPS
Given o usuário não possui a informação geográfica de uma imagem pendente
When informa o status como "Sem GPS" ou "EXIF Corrompido"
Then o sistema define a justificativa
And considera a imagem como tratada para fins de prosseguimento

Scenario: Tentativa de prosseguir com imagens ainda pendentes
Given ainda existem imagens sem localização definida ou justificativa informada
When o usuário tenta avançar para o mapa de revisão geral
Then o sistema bloqueia o prosseguimento
And indica quais imagens ainda precisam de resolução

Scenario: Liberação para o mapa de revisão geral
Given todas as imagens pendentes foram resolvidas com coordenadas ou justificativa
When o usuário tenta avançar para o mapa de revisão geral
Then o sistema libera o prosseguimento para a próxima etapa

## US-12

Feature: Visualizar e refinar localização de inspeções no mapa
Como usuário
Quero visualizar todas as imagens processadas em um mapa
Para conferir e corrigir a precisão da localização de cada inspeção

Scenario: Mapa exibe marcadores de todas as imagens processadas
Given o usuário concluiu o processamento de um lote de imagens
When acessa a tela de revisão no mapa
Then o sistema exibe o mapa OpenStreetMap com marcadores para todas as imagens
And os marcadores incluem tanto imagens com GPS original quanto as com localização preenchida manualmente

Scenario: Usuário visualiza imagem ao clicar em um marcador
Given o mapa está carregado com os marcadores das inspeções
When o usuário clica em um marcador específico

Then o sistema exibe a imagem associada àquela inspeção

Scenario: Usuário ajusta posição de marcador via drag-and-drop
Given o usuário está visualizando o mapa com os marcadores
When arrasta um marcador para uma nova posição no mapa
Then o sistema atualiza automaticamente os campos de latitude e longitude no banco de dados
And a nova posição fica visualmente refletida no marcador

Scenario: Usuário confirma o registro das inspeções após revisão
Given o usuário revisou e ajustou as posições necessárias no mapa
When confirma o registro das inspeções
Then o sistema salva o estado final de todas as localizações
And avança para a etapa de endereçamento de trechos

Scenario: Todas as imagens exibidas no mapa possuem localização resolvida
Given o usuário passou pela etapa de resolução de metadados (US-11) e todas as imagens foram tratadas
When acessa o mapa de revisão geral
Then o sistema exibe marcadores apenas para imagens com coordenadas válidas ou marcadas como justificadas
And não existem imagens pendentes de localização no fluxo do mapa

## F2.2 – Dados da Inspeção e Análise por IA

### US-13

Feature: Informar dados da inspeção
Como usuário
Quero informar os dados da inspeção (data, responsável técnico e colaboradores)
Para que o laudo final contenha as atribuições corretas

Scenario: Data pré-preenchida a partir dos metadados das imagens
Given as imagens enviadas possuem metadados de data válidos
When o usuário acessa o formulário de dados da inspeção
Then o campo de data é pré-preenchido com a data extraída dos metadados
And o usuário pode confirmar ou alterar a data sem restrições

Scenario: Data informada manualmente quando metadados estão ausentes
Given as imagens enviadas não possuem metadados de data
When o usuário acessa o formulário de dados da inspeção
Then o campo de data está vazio e disponível para preenchimento manual

Scenario: Responsável técnico pré-preenchido para Engenheiro ou Técnico
Given o usuário autenticado possui perfil de Engenheiro ou Técnico
When acessa o formulário de dados da inspeção
Then o campo "Responsável Técnico" é pré-preenchido com o próprio usuário logado
And o campo permanece editável

Scenario: Responsável técnico pré-preenchido para Colaborador sem permissão de edição
Given o usuário autenticado possui perfil de Colaborador
When acessa o formulário de dados da inspeção
Then o campo "Responsável Técnico" é pré-preenchido com o responsável técnico vinculado ao colaborador
And o campo está bloqueado para edição dos dados

Scenario: Seleção múltipla de colaboradores
Given o usuário está preenchendo os dados da inspeção
When acessa o campo "Colaboradores"
Then o sistema permite selecionar um ou mais usuários cadastrados simultaneamente ao campo

## US-14

Feature: Acionar análise por IA e revisar laudo gerado
Como usuário
Quero acionar a análise por IA, acompanhar o processamento e revisar o laudo
Para finalizar a inspeção com os resultados corretos

Scenario: Botão de análise habilitado somente com os pré-requisitos atendidos
Given o usuário realizou upload válido de imagens e preencheu os dados geográficos
When acessa a tela de análise
Then o botão "Analisar com IA" está disponível para acionamento

Scenario: Botão de análise indisponível sem upload ou dados geográficos
Given o usuário não concluiu o upload válido ou não preencheu os dados geográficos
When acessa a tela de análise
Then o botão "Analisar com IA" permanece desabilitado

Scenario: Processamento assíncrono com fila visível
Given o usuário acionou a análise por IA
When o processamento está em andamento
Then o sistema exibe o status da fila de processamento
And o usuário pode navegar livremente pelo sistema sem interromper a análise

Scenario: Notificação in-app ao concluir o processamento
Given a análise por IA foi concluída
When o processamento finaliza
Then o sistema envia notificação in-app ao usuário independente de onde ele estiver no sistema

Scenario: Laudo exibido para revisão antes da publicação
Given a análise por IA foi concluída com sucesso
When o usuário acessa o resultado
Then o sistema exibe o laudo gerado com todos os defeitos detectados
And o usuário pode editar campos do laudo antes de finalizar

Scenario: Detecção com baixa certeza sinalizada para revisão manual
Given o laudo gerado contém detecções com grau de certeza inferior a 85%
When o usuário visualiza o laudo
Then o sistema sinaliza essas detecções com o alerta "Revisão manual recomendada"

Scenario: Defeitos detectados seguem a classificação DNIT 005/2003-TER
Given a análise por IA foi concluída
When o laudo é exibido
Then os defeitos são classificados exclusivamente nas categorias: Panelas, Trincas isoladas, Trincas interligadas, Remendos e Desgaste superficial

Scenario: Botão de finalização disponível após revisão do laudo
Given o usuário visualizou e revisou o laudo gerado
When está na tela de revisão
Then o botão "Finalizar Inspeção" está disponível para acionamento

## F2.3 – Publicação e Edição do Laudo

### US-15

Feature: Publicar laudo e exportar em PDF
Como usuário
Quero publicar o laudo e exportá-lo em PDF
Para compartilhar com gestores e órgãos públicos

Scenario: Laudo publicado na listagem geral ao finalizar inspeção
Given o usuário revisou o laudo e aciona "Finalizar Inspeção"
When a finalização é confirmada
Then o laudo é publicado e passa a ser visível na listagem geral para usuários autenticados e visitantes

Scenario: Botão de exportação disponível após publicação
Given o laudo foi publicado com sucesso
When o usuário acessa o laudo
Then o botão "Exportar PDF" está visível e disponível

Scenario: PDF gerado com todas as informações obrigatórias
Given o usuário aciona "Exportar PDF" em um laudo publicado
When o arquivo é gerado
Then o PDF contém: data, via, km, responsável técnico, PCI, IGG, tabela de defeitos por código DNIT, normas aplicadas e validade de 90 dias

Scenario: Arquivo PDF nomeado automaticamente conforme padrão
Given o usuário aciona "Exportar PDF"
When o arquivo é gerado
Then o nome do arquivo segue o padrão "Laudo_[Via]_[Km]_[AAAA-MM-DD].pdf"

Scenario: Download iniciado imediatamente após geração do PDF

Given o arquivo PDF foi gerado com sucesso
When a geração é concluída
Then o download é iniciado automaticamente no dispositivo do usuário

US-16

Feature: Atualizar trecho já mapeado com novo upload
Como usuário autenticado
Quero atualizar um trecho já mapeado com novo upload de imagens sem reinserir o endereço
Para manter os laudos sempre atualizados

Scenario: Botão "Atualizar" disponível na listagem de Meus Trabalhos
Given o usuário acessa o painel "Meus Trabalhos"
When visualiza a listagem de trechos
Then cada trecho exibe o botão "Atualizar" ao seu lado

Scenario: Fluxo de atualização reutiliza endereço do trecho existente
Given o usuário aciona "Atualizar" em um trecho já mapeado
When é redirecionado para o fluxo de upload
Then o sistema não solicita novo preenchimento de endereço
And os dados do trecho existente são mantidos

Scenario: Usuário informa colaboradores e confirma responsável na atualização
Given o usuário está no fluxo de atualização de um trecho
When o sistema apresenta o formulário simplificado
Then solicita apenas a seleção de colaboradores e confirmação do responsável técnico

Scenario: Histórico registra dados do editor na atualização
Given o usuário conclui uma atualização de trecho
When a edição é salva
Then o sistema registra data, hora e identidade do editor no histórico do trecho

Scenario: Versão anterior do laudo mantida e acessível no histórico
Given uma atualização foi publicada para um trecho já existente
When o usuário acessa o histórico do trecho
Then a versão anterior do laudo está listada e acessível para consulta

# E3 – Consulta Pública de Trechos

## F3.1 – Listagem, Filtros e Mapa Interativo

US- 17

Feature: Acessar listagem nacional de trechos inspecionados
Como qualquer usuário incluindo Visitante

Quero acessar a listagem nacional de trechos inspecionados
Para consultar o histórico de condições viárias

Scenario: Listagem acessível sem autenticação
Given um visitante não autenticado acessa o sistema
When navega para a listagem de trechos inspecionados
Then o sistema exibe a listagem sem solicitar login

Scenario: Listagem exibe informações resumidas de cada trecho
Given o usuário acessa a listagem nacional
When os trechos são exibidos
Then cada item apresenta: via, município/UF, badge colorido de classificação geral e data da inspeção mais recente

Scenario: Versão mais recente exibida no topo com acesso ao histórico
Given um trecho possui múltiplas inspeções registradas
When é exibido na listagem
Then a inspeção mais recente aparece no topo
And o usuário pode expandir para visualizar o histórico completo de inspeções anteriores

Scenario: Listagem suporta paginação ou scroll infinito
Given há um grande volume de trechos cadastrados
When o usuário percorre a listagem
Then o sistema carrega os registros de forma paginada ou via scroll infinito sem travar a interface

## US-18

Feature: Filtrar listagem de trechos inspecionados
Como usuário
Quero filtrar a listagem por diferentes critérios
Para encontrar trechos específicos com agilidade

Scenario: Filtros disponíveis para todos os usuários
Given qualquer usuário acessa a listagem de trechos
When visualiza os filtros disponíveis
Then pode filtrar por cidade, UF, responsável técnico, classificação e intervalo de datas

Scenario: Filtro "Meus Trabalhos" disponível apenas para autenticados
Given um usuário não autenticado acessa a listagem
When visualiza as opções de filtro
Then o filtro "Meus Trabalhos" não está disponível

Scenario: Filtro "Meus Trabalhos" disponível para usuário autenticado
Given um usuário autenticado acessa a listagem
When visualiza as opções de filtro
Then o filtro "Meus Trabalhos" está disponível

Scenario: Resultados atualizados dinamicamente ao aplicar filtros
Given o usuário está na listagem com filtros disponíveis
When seleciona ou altera qualquer filtro
Then os resultados são atualizados sem recarregar a página

### US-19

Feature: Visualizar trechos inspecionados em mapa interativo
Como usuário
Quero visualizar os trechos em um mapa interativo com cores por classificação DNIT
Para identificar geograficamente as áreas mais críticas

Scenario: Trechos plotados no mapa com escala de cores por classificação
Given existem trechos inspecionados publicados no sistema
When o usuário acessa a visualização de mapa
Then cada trecho é plotado com a cor correspondente à sua classificação DNIT

Scenario: Legenda de cores visível no mapa
Given o usuário está na visualização de mapa
When o mapa é carregado
Then a legenda de cores com as classificações DNIT está visível na interface

Scenario: Clique em trecho abre modal de detalhes
Given o mapa está carregado com os trechos plotados
When o usuário clica em um trecho específico
Then o sistema abre o modal de detalhes daquele trecho

Scenario: Mapa responde aos filtros da listagem
Given o usuário aplicou filtros na listagem de trechos
When alterna para a visualização de mapa
Then o mapa exibe apenas os trechos correspondentes aos filtros ativos(US-18)

Scenario: Fallback tabular exibido em ausência de conexão
Given o usuário está sem conexão com a internet ou o mapa não carrega
When tenta acessar a visualização de mapa
Then o sistema exibe os trechos em formato tabular como alternativa

## F3.2 – Detalhes e Histórico do Trecho

### US- 20

Feature: Visualizar laudo detalhado em modal com histórico e exportação
Como usuário
Quero clicar em um trecho para ver o laudo detalhado com histórico e exportar PDF
Para consultar e compartilhar as informações de inspeção

Scenario: Modal exibe dados completos do laudo

Given o usuário clica em um trecho na listagem ou no mapa
When o modal é aberto
Then exibe: via, km, responsável técnico, defeitos por tipo e quantidade, PCI, IGG, classificação e data

Scenario: Histórico de inspeções exibido em ordem cronológica
Given o trecho possui mais de uma inspeção registrada
When o usuário acessa o modal do trecho
Then a seção de histórico lista as inspeções anteriores em ordem cronológica decrescente

Scenario: Relatório comparativo disponível entre inspeções do mesmo trecho
Given o trecho possui ao menos duas inspeções no histórico
When o usuário acessa a opção de comparativo
Then o sistema exibe um relatório comparando os indicadores entre as inspeções selecionadas

Scenario: Botão de exportação PDF visível para todos os usuários
Given qualquer usuário acessa o modal de laudo detalhado
When o modal é aberto
Then o botão "Exportar PDF" está visível e disponível independente de autenticação do usuário

# E4 – Projetos e Relatório Comparativo

## F4.1 – Criação e Gestão de Projetos

### US-21

Feature: Criar projeto agrupando trechos inspecionados
Como usuário autenticado
Quero criar um projeto agrupando múltiplos trechos inspecionados
Para gerar um relatório comparativo de prioridade de manutenção

Scenario: Criação de projeto com nome e trechos selecionados
Given o usuário autenticado acessa o fluxo de criação de projeto
When informa o nome do projeto e seleciona ao menos dois trechos da listagem
Then o sistema cria o projeto com os trechos associados

Scenario: Criação bloqueada com menos de dois trechos selecionados
Given o usuário está criando um projeto
When tenta confirmar com apenas um trecho selecionado
Then o sistema exibe aviso informando o mínimo de dois trechos obrigatórios
And bloqueia a criação

### US-22

Feature: Gerar relatório consolidado de projeto com ranking de prioridade
Como usuário
Quero gerar um relatório que consolide os laudos dos trechos selecionados com ranking de prioridade de manutenção
Para compartilhar com gestores municipais

Scenario: Relatório exibe laudo resumido de cada trecho do projeto
Given o projeto possui trechos associados com laudos publicados
When o usuário acessa o relatório do projeto
Then o sistema exibe o laudo resumido de cada trecho incluído

Scenario: Ranking automático ordenado do pior para o melhor
Given o relatório do projeto é gerado
When os trechos são exibidos
Then aparecem ordenados de Péssimo a Ótimo conforme a classificação

Scenario: Critério de desempate aplica precedência ao trecho com mais Panelas
Given dois ou mais trechos possuem a mesma classificação geral
When o ranking é gerado
Then o trecho com maior quantidade de Panelas recebe maior precedência no ranking

Scenario: Relatório acessível em modal dentro do sistema
Given o projeto foi criado e o relatório gerado
When o usuário acessa o projeto
Then o relatório é exibido em modal no próprio sistema

## US-23

Feature: Exportar relatório de projeto em PDF
Como usuário
Quero exportar o relatório do projeto em PDF
Para envio a gestores e órgãos públicos

Scenario: Botão de exportação disponível no modal do projeto
Given o usuário acessa o modal do projeto com relatório gerado
When o modal é exibido
Then o botão "Exportar PDF" está visível e disponível

Scenario: PDF inclui laudos individuais e ranking de precedência
Given o usuário aciona "Exportar PDF" no modal do projeto
When o arquivo é gerado
Then o PDF contém os laudos individuais de cada trecho e o ranking de precedência de manutenção

Scenario: Arquivo nomeado automaticamente conforme padrão
Given o PDF do projeto é gerado
When o download é iniciado
Then o nome do arquivo segue o padrão "Projeto_[Nome]_[AAAA-MM-DD].pdf"

## F4.2 – Visão Consolidada de Trabalhos

### US-24

```
Feature: Acessar painel Meus Trabalhos
  Como usuário autenticado
  Quero acessar um painel que consolide minhas inspeções e projetos
  Para gerir minhas atividades com facilidade

  Scenario: Painel exibe inspeções publicadas e em andamento do usuário
    Given o usuário autenticado acessa o painel "Meus Trabalhos"
    When o painel é carregado
    Then exibe as inspeções publicadas e as ainda em andamento vinculadas ao usuário

  Scenario: Projetos criados pelo usuário exibidos no painel
    Given o usuário autenticado possui projetos criados
    When acessa o painel "Meus Trabalhos"
    Then os projetos do usuário são exibidos no painel

  Scenario: Inspeções de Colaborador exibem o responsável técnico vinculado
    Given o usuário autenticado possui perfil de Colaborador
    When acessa o painel "Meus Trabalhos"
    Then cada inspeção listada exibe o nome do Engenheiro ou Técnico responsável

  Scenario: Painel carregado em tempo aceitável
    Given o usuário autenticado acessa o painel "Meus Trabalhos"
    When o carregamento é iniciado em conexão de banda larga
    Then o painel é exibido em menos de 3 segundos
```

### US-25

```
Feature: Acessar atalhos de ação rápida no painel
  Como usuário autenticado
  Quero ter botões de atalho no painel para iniciar upload ou criar projeto
  Para não precisar navegar por menus

  Scenario: Atalho "Realizar novo upload" redireciona para o fluxo correto
    Given o usuário autenticado está no painel "Meus Trabalhos"
    When aciona o botão "Realizar novo upload"
    Then o sistema redireciona para o início do fluxo de upload de imagens (US-09)

  Scenario: Atalho "Criar novo projeto" redireciona para o fluxo correto
    Given o usuário autenticado está no painel "Meus Trabalhos"
    When aciona o botão "Criar novo projeto"
```

Then o sistema redireciona para o fluxo de criação de projeto (US-21)

Scenario: Atalhos visíveis mesmo quando não há trabalhos cadastrados
Given o usuário autenticado não possui nenhuma inspeção ou projeto cadastrado
When acessa o painel "Meus Trabalhos"
Then os botões de atalho estão visíveis
And o sistema exibe uma orientação ao usuário sobre como começar

# E5 - Requisitos Não Funcionais

## RNF01 - Segurança e Proteção de Credenciais

Feature: Garantir segurança e proteção de credenciais
Como usuário
Quero que minhas credenciais e dados sejam protegidos
Para ter segurança no acesso ao sistema

Scenario: Senhas são armazenadas com hash seguro
Given que um usuário cria ou altera sua senha
When a senha é persistida no banco
Then ela é armazenada com algoritmo bcrypt
And o fator de custo é maior ou igual a 12

Scenario: Comunicação ocorre apenas por canal seguro
Given que o usuário acessa o sistema via navegador
When uma requisição é realizada
Then a conexão utiliza HTTPS com TLS 1.2 ou superior
And requisições HTTP são redirecionadas para HTTPS

Scenario: Sessão expira após inatividade
Given que o usuário autenticou sem selecionar "Lembrar-me"
When permanece 8 horas sem atividade
Then a sessão é encerrada automaticamente
And uma nova autenticação é solicitada

Scenario: Conta é bloqueada após tentativas inválidas consecutivas
Given que a conta atingiu 5 tentativas de autenticação incorretas consecutivas
When o usuário tenta autenticar novamente antes de 15 minutos
Then o acesso permanece bloqueado
And o sistema informa o tempo restante de bloqueio

## RNF02 - Desempenho de Upload

Feature: Garantir desempenho de upload
Como usuário
Quero que o upload processe com bom desempenho
Para não aguardar tempo excessivo

Scenario: Upload de arquivo de até 10 MB em tempo aceitável
Given que o usuário possui um arquivo de até 10 MB para envio
And a conexão disponível é de 10 Mbps
And o tempo considera apenas a etapa de envio excluindo processamento de IA
When realiza o upload do arquivo
Then o envio é concluído em menos de 5 segundos

Scenario: Fila de processamento de IA visível por imagem
Given que o usuário concluiu o upload de múltiplas imagens
When o processamento de IA é iniciado
Then o sistema exibe a fila de processamento
And cada imagem apresenta seu status individual na fila

Scenario: Sistema aceita até 10 uploads simultâneos
Given que existem menos de 10 uploads simultâneos em andamento
When o usuário inicia novos uploads até atingir 10 envios simultâneos
Then o sistema aceita os uploads sem bloqueio
And os envios permanecem em processamento normal

Scenario: Sistema alerta ao ultrapassar 10 uploads simultâneos
Given que já existem 10 uploads simultâneos em andamento
When o usuário tenta iniciar um novo upload
Then o sistema não inicia o novo envio imediatamente
And o sistema exibe alerta informando que o limite de simultaneidade foi excedido

### RNF03 - Confiabilidade da IA

Feature: Garantir confiabilidade da IA nas detecções
Como usuário
Quero que a IA tenha alta precisão nas detecções
Para confiar nos resultados

Scenario: Modelo atende acurácia mínima no dataset de validação
Given que o modelo de IA é avaliado em dataset de validação balanceado por tipo de defeito
When a avaliação de desempenho é executada
Then a acurácia do modelo é maior ou igual a 90%

Scenario: Certeza média das detecções exibida no laudo
Given que o processamento de IA de uma inspeção foi concluído
When o laudo é gerado
Then o laudo exibe a certeza média das detecções

Scenario: Detecções com baixa certeza são sinalizadas para revisão
Given que existem detecções com certeza inferior a 85%
When o resultado é apresentado no laudo
Then essas detecções são sinalizadas para revisão manual

### RNF04 - Conformidade das Normas Técnicas

```
Feature: Garantir conformidade com normas técnicas
  Como usuário
  Quero que os cálculos e laudos sigam as normas DNIT e ASTM
  Para que sejam tecnicamente aceitos pelos órgãos competentes

  Scenario: Classificação de defeitos segue DNIT 005/2003-TER
    Given que o sistema identifica defeitos no pavimento
    When classifica os defeitos no laudo
    Then o critério aplicado segue a norma DNIT 005/2003-TER

  Scenario: Cálculo de PCI segue ASTM D6433
    Given que o sistema possui os dados necessários para cálculo de PCI
    When calcula o índice PCI
    Then o cálculo é executado conforme a norma ASTM D6433

  Scenario: Cálculo de IGG e IGGE segue normas DNIT específicas
    Given que o sistema possui os dados necessários para cálculo de IGG e IGGE
    When calcula os índices IGG e IGGE
    Then o IGG segue a norma DNIT 006/2003-PRO
    And o IGGE segue a norma DNIT 008/2003-PRO

  Scenario: Laudo referência norma, versão e critério no rodapé
    Given que um laudo técnico é gerado
    When o documento final é disponibilizado ao usuário
    Then o rodapé cita a norma aplicada
    And informa a versão da norma
    And informa o critério utilizado
```

### RNF05 - Usabilidade e responsividade

```
Feature: Garantir usabilidade e responsividade da interface
  Como usuário
  Quero que a interface seja intuitiva e responsiva em desktop e dispositivos móveis
  Para usá-la em escritório e em campo

  Scenario: Layout aplicado corretamente em resolução desktop
    Given que o usuário acessa o sistema em resolução maior ou igual a 1280 px
    When visualiza qualquer tela da aplicação
    Then o layout desktop é aplicado corretamente

  Scenario: Layout aplicado corretamente em resolução tablet
    Given que o usuário acessa o sistema em resolução entre 768 px e 1279 px
    When visualiza qualquer tela da aplicação
    Then o layout tablet é aplicado corretamente

  Scenario: Layout aplicado corretamente em resolução mobile
    Given que o usuário acessa o sistema em resolução menor que 768 px
```

When visualiza qualquer tela da aplicação
Then o layout mobile é aplicado corretamente

Scenario: Navegação e toque adequados em dispositivos móveis
Given que o usuário acessa o sistema em dispositivo móvel
When interage com o menu principal
Then o sistema exibe menu no formato hambúrguer
And os botões interativos possuem área de toque maior ou igual a 44 por 44 px

Scenario: Upload por câmera e galeria no mobile
Given que o usuário está em dispositivo móvel na tela de upload
When escolhe anexar uma imagem
Then o sistema permite envio pela câmera do dispositivo
And o sistema permite envio pela galeria do dispositivo

Scenario: Painel Meus Trabalhos carrega em tempo aceitável
Given que o usuário autenticado acessa o painel "Meus Trabalhos"
When o carregamento é iniciado em conexão de banda larga
Then o painel é exibido em menos de 3 segundos

Scenario: Compatibilidade com navegadores suportados
Given que o usuário acessa o sistema nos navegadores suportados
When utiliza as principais funcionalidades da aplicação
Then o sistema funciona no Chrome, Firefox e Edge nas últimas 2 versões
And o sistema funciona no Chrome Mobile e Safari Mobile

# 5. Considerações Finais

A adoção do BDD no Projeto Integrado foi além de uma entrega acadêmica,  tornou-se parte real do fluxo de trabalho do time. Desde o início, a prática vem contribuindo para que toda a equipe, do Product Owner ao UX/UI, compreenda melhor o backlog e as histórias de usuário, porque os cenários descrevem o comportamento esperado do sistema junto com os critérios de aceite e as regras de negócio, o que é fundamental nas nossas reuniões semanais.

O retorno do time tem sido positivo, e isso se refletiu em uma adoção concreta: integramos o BDD diretamente ao ClickUp, nossa ferramenta de gestão, de forma que cada card já carrega automaticamente os cenários correspondentes. Isso tornou a documentação mais viva e acessível para todos os envolvidos.

Os cenários deste documento foram elaborados pelo QA e organizados por épicos, funcionalidades e requisitos não funcionais, com o objetivo de garantir rastreabilidade, reduzir ambiguidades e apoiar a validação do sistema ao longo do ciclo de desenvolvimento. O BDD se mostrou uma prática essencial não só para a qualidade do produto, mas para o alinhamento de todo o time.
.